4ª EDIÇÃO UMC SUMMIT — PESQUISA • INOVAÇÃO • EXTENSÃO

Formula 1™

ANÁLISE PREDITIVA DE RESULTADOS DA FÓRMULA 1 UTILIZANDO SUPPORT VECTOR CLASSIFICATION

Classificando resultados de Fórmula 1 com SVM, usando só o que se sabe antes da bandeira verde. Base com **25.939 resultados** (1950–2026); **6.977** da era moderna (2010+) usados no modelo.

AUTORES **Ana Raquel da Silva Correia · Nicolas Mariano de Azevedo** ORIENTADORES **Fabiano Bezerra · Higor Barreto** CURSO **Engenharia de Software** · Universidade de Mogi das Cruzes

01 INTRODUÇÃO

A **Fórmula 1** é a principal categoria do automobilismo: cerca de 20 pilotos, em equipes de dois carros, disputam cada corrida. A ordem de largada, o **grid**, é definida na **classificação**, na véspera da prova: quem faz a volta mais rápida larga em 1º (a *pole position*), e assim por diante. No fim, os **3 primeiros vão ao pódio** e os **10 primeiros pontuam**. O **SVM** (*Support Vector Machine*) é um algoritmo de aprendizado de máquina que aprende com exemplos e traça fronteiras entre grupos (o **hiperplano**). Aqui, ele analisa o **desempenho do piloto e da equipe** no ano anterior e, junto com o **grid**, classifica cada piloto em **pódio**, **pontos** ou **fora do top 10**.

02 OBJETIVO

Prever, **antes da largada**, se cada piloto vai terminar no **pódio**, nos **pontos** ou **fora do top 10**, usando só a posição de largada e o desempenho do piloto e da equipe no ano anterior, e comparar o SVM com a regra simples **"termina onde largou"**.

03 METODOLOGIA do dado bruto ao modelo

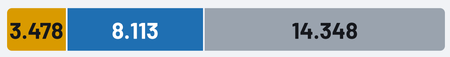
1 → 2 → 3 → 4 → 5

1 TRATAMENTO DOS DADOS

- **Colunas quase vazias removidas** (tempo e volta mais rápida: menos de 35% preenchidas).
- **Largada dos boxes:** grid 0 vira 30. Com 0, o modelo leria "melhor que a pole".
- **Equipes renomeadas unificadas,** ex.: Force India → Aston Martin.
- **Estreantes sem histórico** recebem a mediana do treino.

2 ALVO EM 3 FAIXAS

Prever a posição exata (1º a 39º) seria ruído. Agrupamos o que importa na F1:



- **Pódio** · 1º ao 3º
- **Pontua** · 4º ao 10º
- **Fora do top 10** · 11º+

Desde 2010 os 10 primeiros pontuam: a classe "pontua" é o sistema de pontos real.

3 FEATURES SEM VAZAMENTO

`grid` `média piloto t-1` `média equipe t-1`

Médias de chegada da **temporada anterior**, no lugar do id do piloto.

~~`position`~~ ~~`points`~~ ~~`laps`~~ ~~`status`~~

só existem depois da bandeirada.

ANTI-VAZAMENTO

4 DIVISÃO NO TEMPO

Nada de divisão aleatória: o modelo **treina no passado e é testado no futuro**, como seria usado de verdade.



ANTI-VAZAMENTO

5 TREINO DO SVM

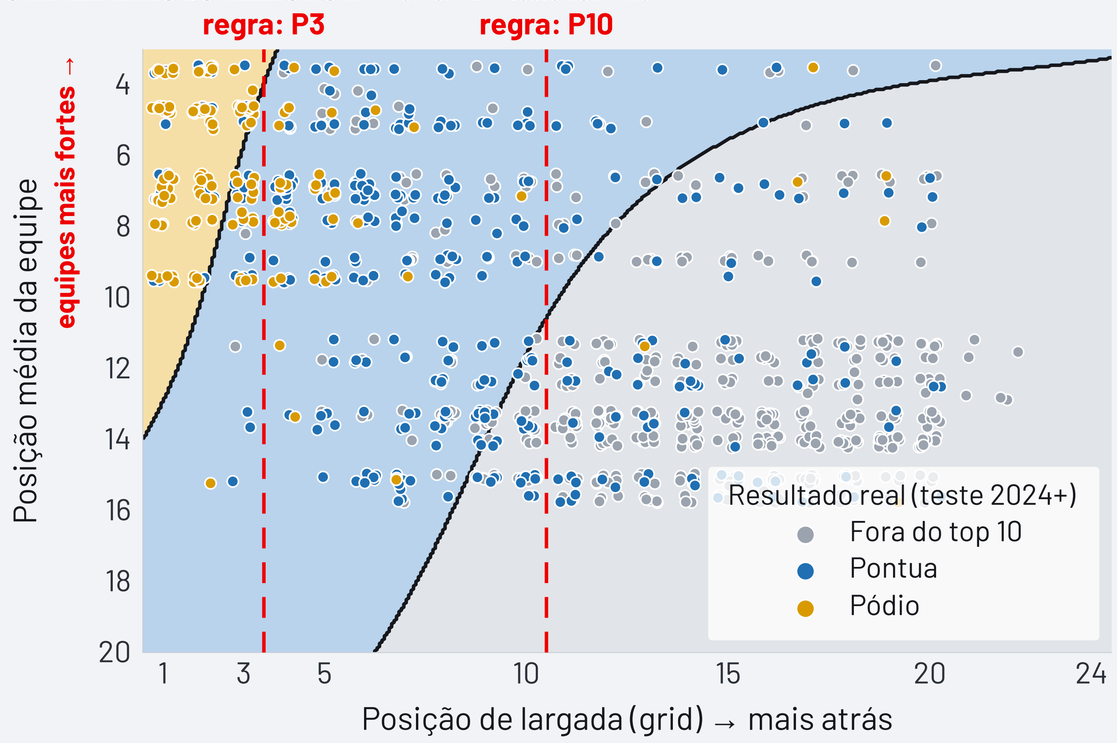
1. **Modelo inicial:** SVM padrão.
2. **Busca automática:** 72 configurações, validadas em temporadas futuras.
3. **Vencedor:** kernel RBF (fronteiras curvas).
4. **Prova real:** comparado à regra "termina onde largou".

VALIDAÇÃO NO TEMPO

04 RESULTADOS

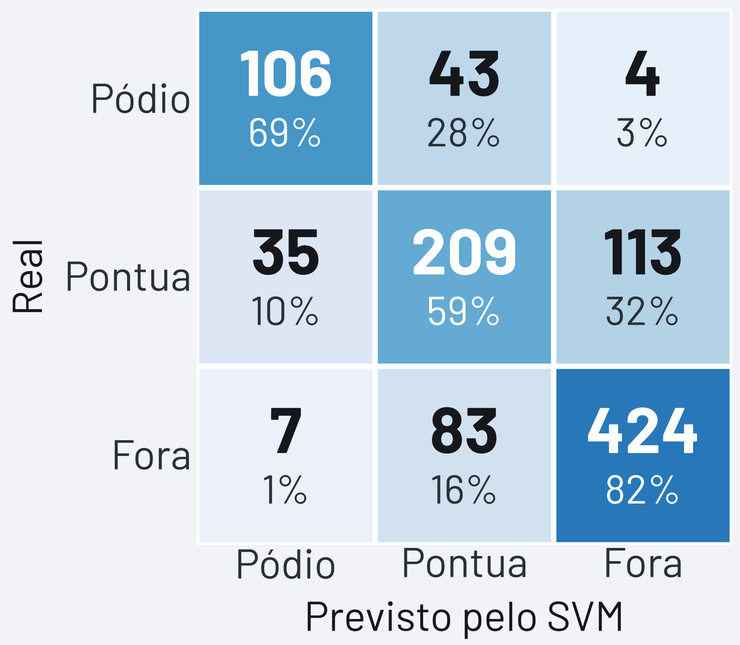
Dados: Kaggle · patelris/formula-1-complete-dataset-1950-2026
Ferramentas: Python · pandas · scikit-learn

O HIPERPLANO DO MELHOR SVM kernel RBF · teste 2024–26



Linhas pretas = fronteiras do SVM (o hiperplano) · **vermelhas** = regra simples · **cor de fundo** = decisão do modelo · **pontos** = resultado real em 2024–26 · **média da equipe** = chegada média no ano anterior (1 = a melhor).

MATRIZ DE CONFUSÃO SVM otimizado · teste 2024–26



69% 59% 82%

O MEIO DO GRID É A ZONA DIFÍCIL

Acerto por classe. "Pontua" se confunde com "fora" em 113 casos: a briga em torno do 10º lugar é a mais imprevisível.

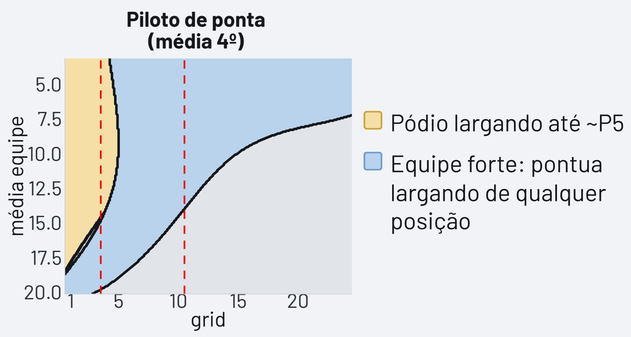
COMO LER
LINHA o que aconteceu de verdade
COLUNA o que o SVM previu
DIAGONAL acertos: quanto mais escuro, melhor

O HIPERPLANO PARA 3 TIPOS DE PILOTO

- Mesmo modelo, testado em 3 pilotos (Ponta, Mediano e Fundo).
- ← **Esquerda** = larga na frente ↑ **Topo** = equipe forte

pódio pontos fora

- **Quanto pior o piloto, menos dourado e azul:** menos chance de pódio e pontos.



Piloto de ponta (média 4º): Pódio largando até ~P5; Equipe forte: pontua largando de qualquer posição

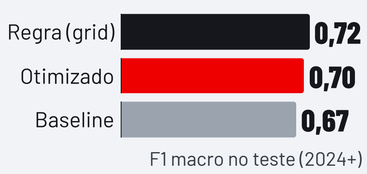
Piloto mediano (média 10,5º): Pódio só de P1 a P3; Equipe média: pontua até ~P10, igual à regra simples

Piloto do fundo (média 16º): Pódio quase impossível; Largando do meio do grid para trás, tende a ficar fora do top 10

O QUE APRENDEMOS

0,70 vs 0,72 NO MESMO NÍVEL DA REGRA SIMPLES

O **F1** é uma nota de 0 a 1. Quanto maior, melhor. Ela mede se o modelo acerta quando faz uma previsão e se encontra os resultados que de fato aconteceram.



F1 macro no teste (2024+)

3 features vs 1 POR QUE UM MODELO TREINADO?

Na regra, alguém precisa definir os limites à mão (top 3 = pódio, top 10 = pontos). O SVM **aprendeu esses limites sozinho**, olhando 5.953 resultados, e ainda os ajusta pela força do piloto e da equipe.

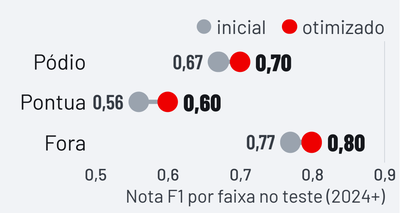
Com acerto equivalente (0,70 × 0,72), só o modelo treinado pode evoluir: pista, clima ou pneus entram como novas features e melhoram a previsão.

REGRA Corte fixo no grid. Não aprende nem melhora.

SVM Aprende com os dados. Cada nova informação vira feature.

0,70 vs 0,67 do inicial OTIMIZAR MELHOROU AS 3 FAIXAS

A busca automática testou 72 configurações e escolheu a melhor. A nota F1 subiu em todas as faixas, inclusive na mais difícil, a "pontua".



CAPES · FAEP Fundação de Amparo ao Ensino e Pesquisa · CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico · UMC Universidade · PÓS UMC Universidade